

通信原理

Principles of Communications

主讲: 张锦皓 Roger

PPT制作: 张锦皓 Roger

参考教材: 《通信原理》第7版
樊昌信、曹丽娜主编



第3章 信道

11.信道的定义与数学模型

12.恒参信道的传输特性

13.随参信道的传输特性

14.噪声与带宽

15.信道容量

11.信道定义与数学模型

信道的定义及分类

调制信道数学模型

编码信道数学模型

■ 信道的定义及分类

信道的定义

以传输媒质为基础的信号通道。

狭义信道

传输媒质

有线信道

同轴电缆，光纤等

无线信道

微波视距传播，卫星中继，移动通信信道等

广义信道

研究问题

调制信道

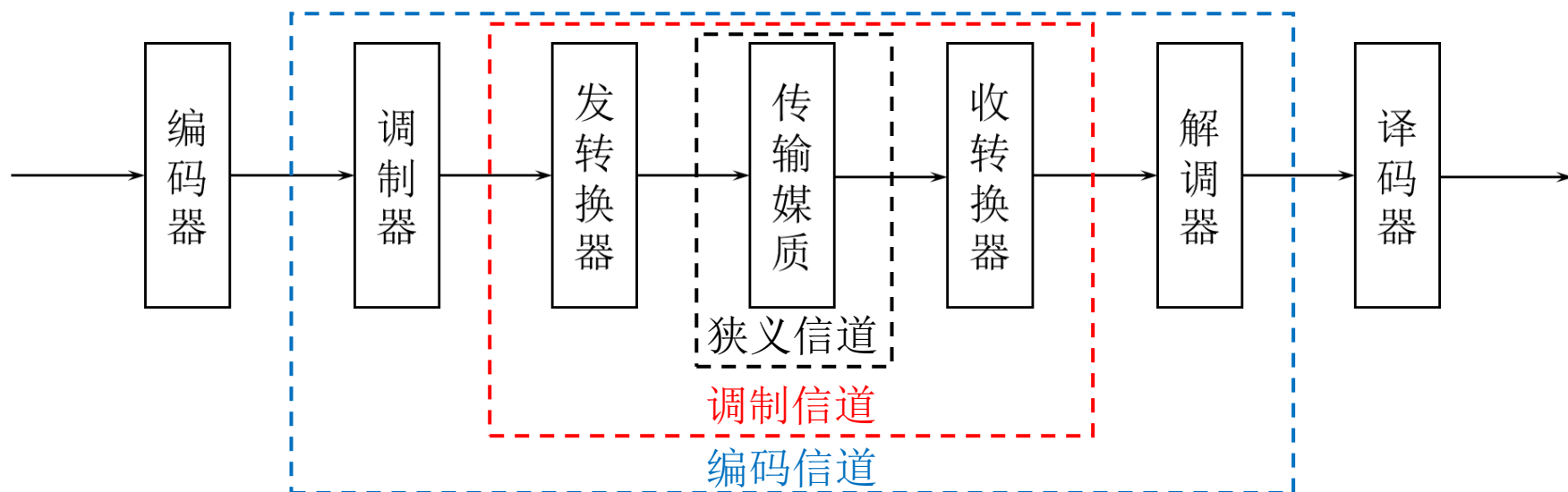
研究调制/解调问题

调制器输出→解调器输入

编码信道

研究编码/译码问题

编码器输出→译码器输入



■ 信道的定义及分类

恒参信道与随参信道

恒参信道 信道传输特性随时间**缓慢变化或不变化**的信道。

如：各种有线信道，卫星中继，超短波及微波视距传播，同轴电缆，对称电缆（双绞线），光纤.....

随参信道 信道传输特性随时间**随机快速变化**的信道。

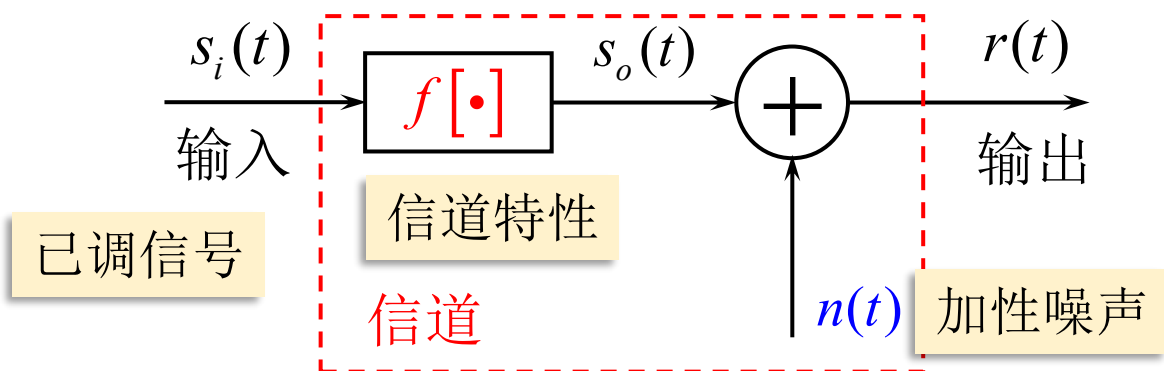
如：短波电离层反射，各种散射，移动通信信道等.....

■ 调制信道数学模型

调制信道的特点

- 有一对/多对输入/输出端；
- 大多满足线性叠加原理（即为线性网络）；
- 对信号有固定或时变的延迟和损耗；
- 无信号输入，仍可能有输出，此时输出噪声。

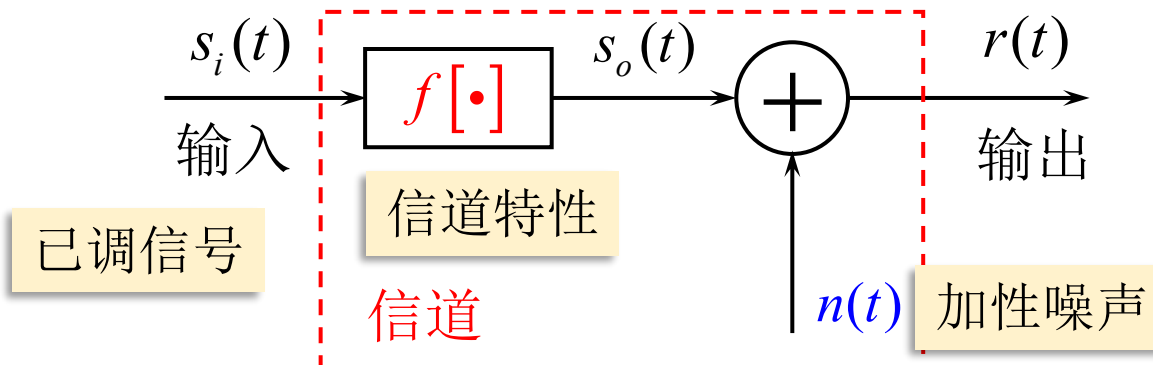
调制信道的数学模型 叠加有噪声的线性时变/时不变滤波器



$$r(t) = s_o(t) + n(t) = f[s_i(t)] + n(t)$$

■ 调制信道数学模型

调制信道的特性



$$r(t) = s_o(t) + n(t) = f[s_i(t)] + n(t)$$

恒参信道 对应的信道特性为线性时不变滤波器

$$f[\cdot] = c(t)$$



$$C(\omega)$$

乘性干扰

$$s_o(t) = s_i(t) * c(t)$$



$$S_o(\omega)$$



$$S_i(\omega)$$

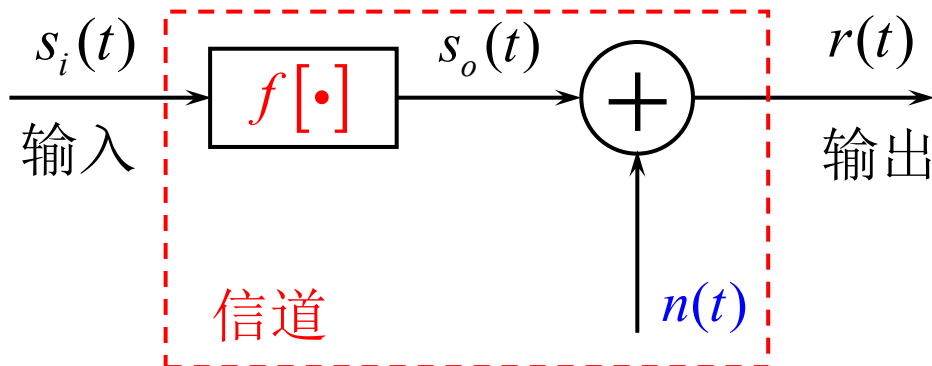


$$C(\omega)$$

$$S_o(\omega) = S_i(\omega) \cdot C(\omega)$$

■ 调制信道数学模型

调制信道的特性



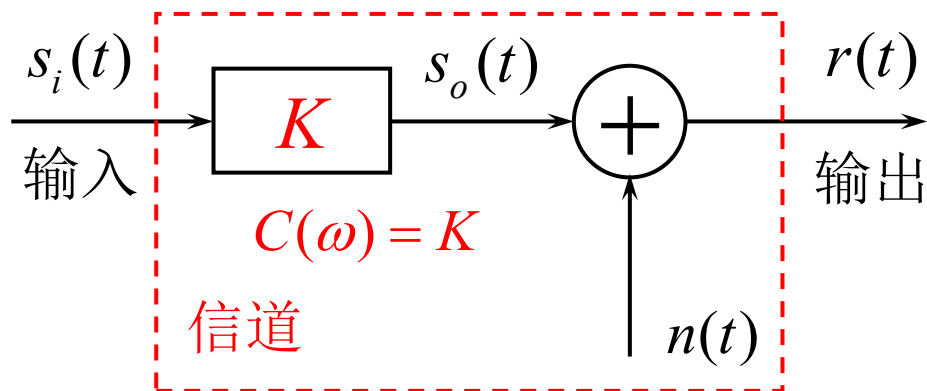
$$r(t) = s_o(t) + n(t) = f[s_i(t)] + n(t)$$

恒参信道 特例：加性高斯噪声信道

$$C(\omega) = K$$

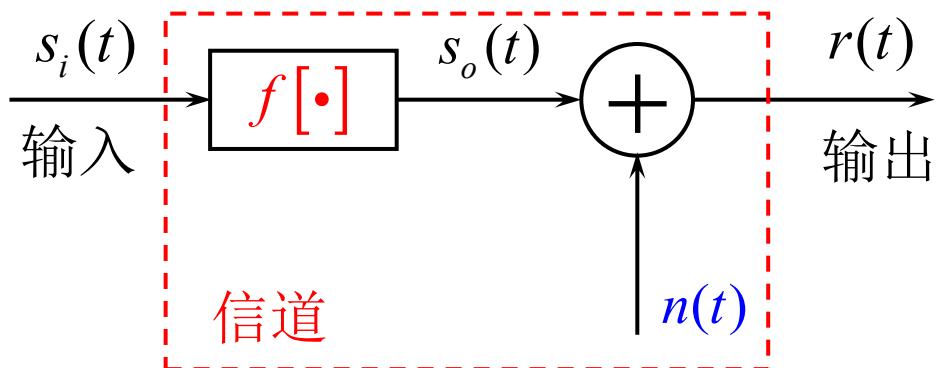
传输函数为常数

信号频带内为常数



■ 调制信道数学模型

调制信道的特性



$$r(t) = s_o(t) + n(t) = f[s_i(t)] + n(t)$$

随参信道

对应的信道特性为线性时变滤波器

$$f[\cdot] = c(t, \tau)$$

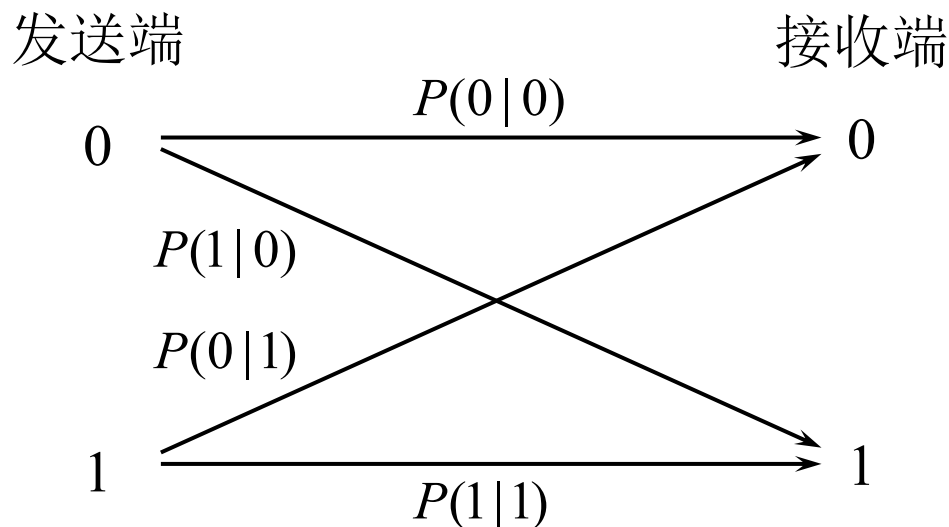
$\Updownarrow$

$$C(\omega, \tau)$$

乘性干扰

■ 编码信道数学模型

用转移概率 $P(y|x)$ 描述编码信道。以二进制信道为例：



正确传递概率

错误传递概率

$$P(0|0) + P(1|0) = 1$$

$$P(1|1) + P(0|1) = 1$$

系统的误码率

$$P_e = P(0)P(1|0) + P(1)P(0|1)$$

■ 编码信道数学模型

无记忆信道

前后码元发生的错误相互独立。

有记忆信道

一个码元发生的错误与前后码元有依赖关系，需要用马尔可夫链描述。

12.恒参信道的传输特性

理想恒参信道的特性

实际恒参信道的特性

■ 理想恒参信道的特性

理想恒参信道

理想无失真传输信道，可等效为一个线性时不变网络。

理想恒参信道满足**无失真传输条件**，即输入输出波形结构一致，只是**幅度**和**出现时间**不同。

传输特性函数

$$H(\omega) = |H(\omega)|e^{j\varphi(\omega)} \begin{cases} \text{幅频特性: } |H(\omega)| \sim \omega \\ \text{相频特性: } \varphi(\omega) \sim \omega \end{cases}$$

无失真传输函数

$$H(\omega) = Ke^{-j\omega t_d}$$

幅频特性

$$|H(\omega)| = K$$

相频特性

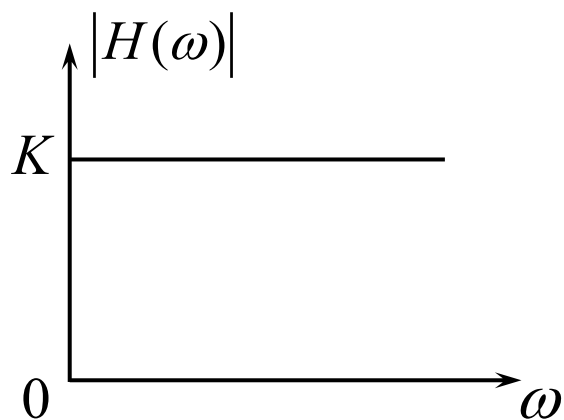
$$\varphi(\omega) = -\omega t_d$$

群时延特性

$$\tau(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = t_d$$

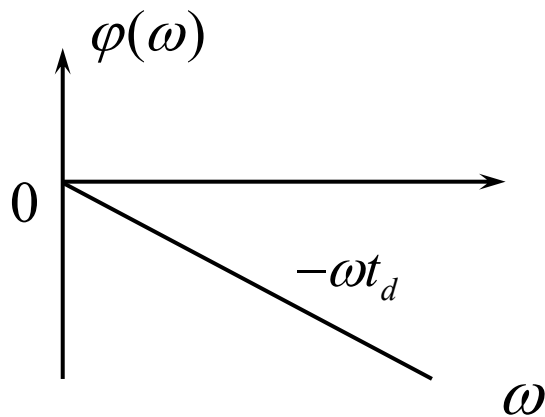
■ 理想恒参信道的特性

无失真特性曲线



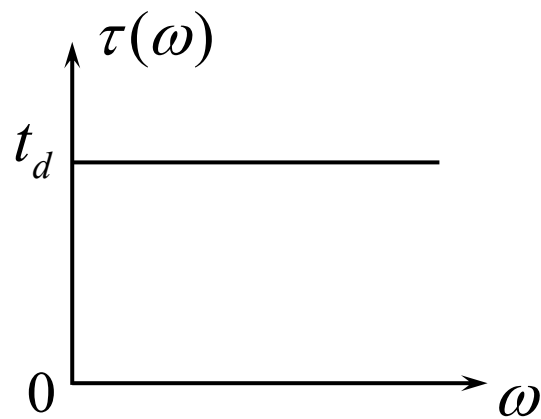
幅频特性

$$|H(\omega)| = K$$



相频特性

$$\varphi(\omega) = -\omega t_d$$



群时延特性

$$\tau(\omega) = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = t_d$$

对信号不同频率分量
放大或衰减倍数相同

信号不同频率分量到达
输出端的时间先后一致

■ 理想恒参信道的特性

输入输出关系与冲激响应

输入输出关系

$$s_o(t) = \underline{K} s_i(\underline{t - t_d})$$

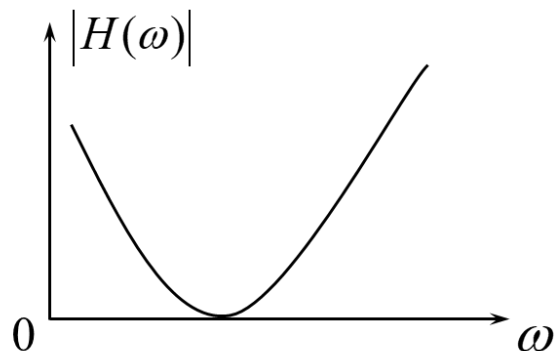
固定衰减 固定时延

冲激响应

$$H(\omega) = Ke^{-j\omega t_d} \longleftrightarrow h(t) = K\delta(t - t_d)$$

■ 实际恒参信道的特性

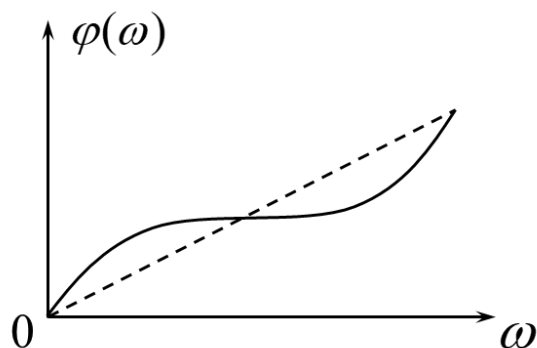
典型音频电话信道的传输特性曲线



幅频特性

幅频失真

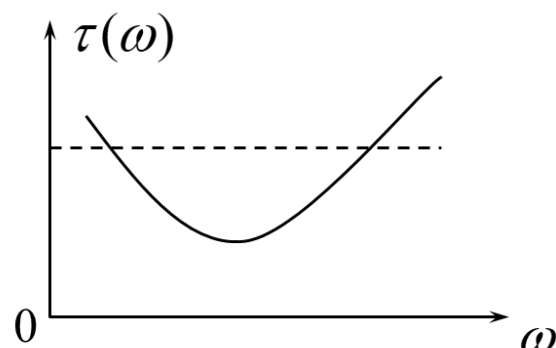
$$|H(\omega)| \neq K$$



相频特性

相频失真

$$\varphi(\omega) \neq -\omega t_d$$



群时延特性

群时延失真

$$\tau(\omega) \neq t_d$$

对信号不同频率分量
放大或衰减倍数不同

信号不同频率分量到达
输出端的时间先后不一

以上失真不产生新的频率分量，因此均为线性失真。

■ 实际恒参信道的特性

线性失真对信号的影响

幅频失真对信号的影响

- 幅频失真对模拟信号的影响 发生波形失真，导致信噪比下降
- 幅频失真对数字信号的影响 发生码间干扰，导致误码率增大

相频失真对信号的影响

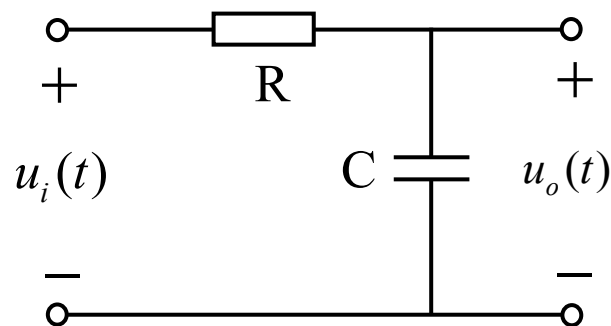
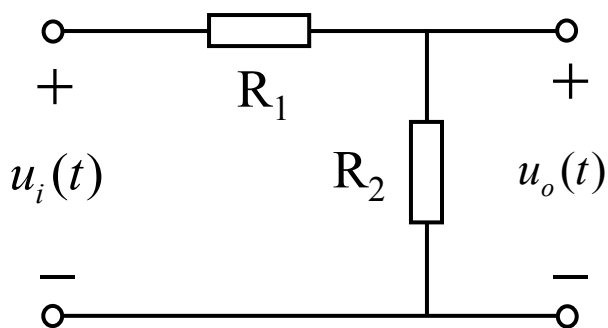
- 相频失真对模拟信号的影响
对语音信号影响不大（人耳不易分辨），对视频信号影响大
- 相频失真对数字信号的影响 发生码间干扰，导致误码率增大

改善线性失真的措施

采用均衡技术：向无失真传输特性靠拢

例题1

设两个恒参信道的等效模型如下图所示，试求它们的幅频特性、相频特性和群延时特性，并分析信号通过这两个信道时有何失真。

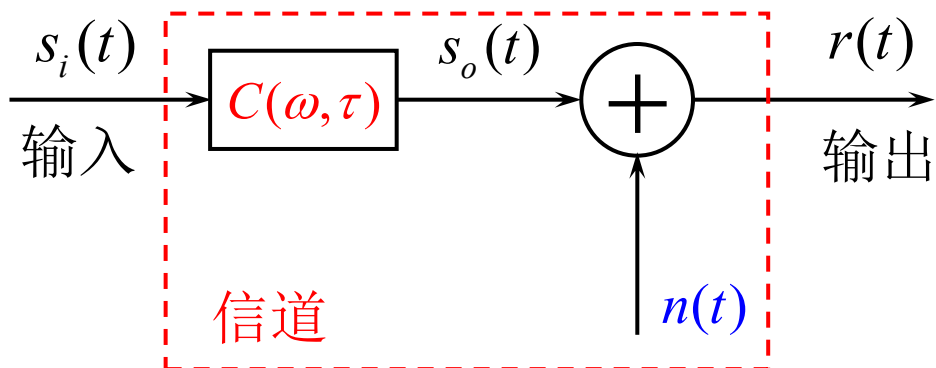


13.随参信道的传输特性

随参信道的特性

多径传播的影响

■ 随参信道的特性



- 存在时变的衰减和时延
- 存在多径传播现象

■ 多径传播的影响

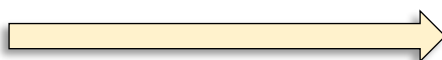
多径传播的数学模型

包络和相位随机缓慢变化的窄带信号

发送单频正弦波

$$s(t) = A \cos \omega_c t$$

n 条路径独立传播



接收多径信号

$$r(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos \omega_c [t - \tau_i(t)]$$

时变衰落 $a_i(t)$ 时变时延 $\tau_i(t)$

$$r(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos [\omega_c t + \varphi_i(t)]$$

$$\varphi_i(t) = -\omega_c \tau_i(t)$$

$$= \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos \varphi_i(t) \cdot \cos \omega_c t - \sum_{i=1}^n a_i(t) \sin \varphi_i(t) \cdot \sin \omega_c t$$

$$= \underline{X(t)} \cos \omega_c t - \underline{Y(t)} \sin \omega_c t = \underline{V(t)} \cos [\omega_c t + \underline{\varphi(t)}]$$

同相分量

$$X(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \cos \varphi_i(t)$$

随机包络

$$V(t) = \sqrt{X^2(t) + Y^2(t)}$$

瑞利分布

正交分量

$$Y(t) = \sum_{i=1}^n a_i(t) \sin \varphi_i(t)$$

随机相位

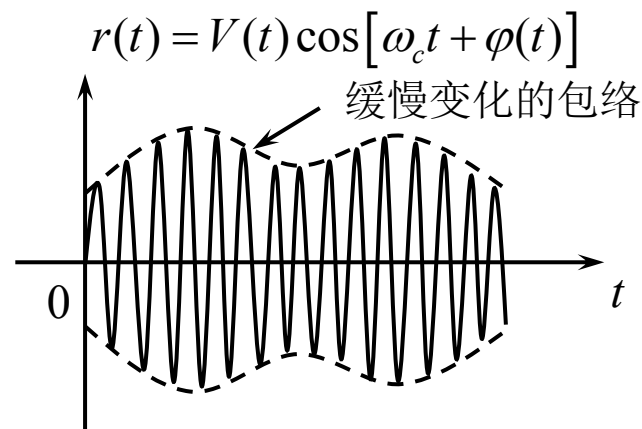
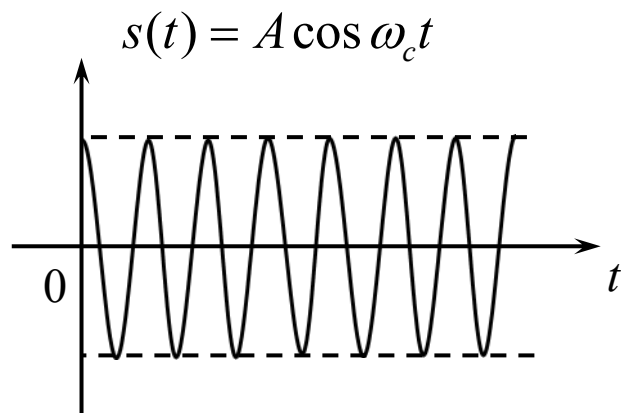
$$\varphi(t) = \arctan \frac{Y(t)}{X(t)}$$

均匀分布

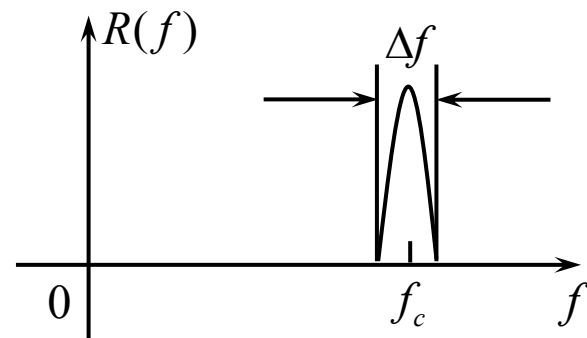
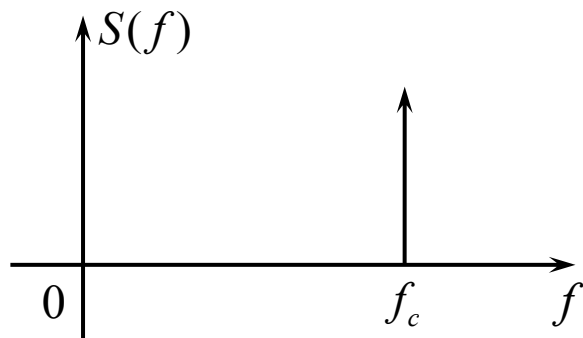
■ 多径传播的影响

多径传播的影响

瑞利衰落 单频正弦波变为包络、相位受调制的窄带信号。



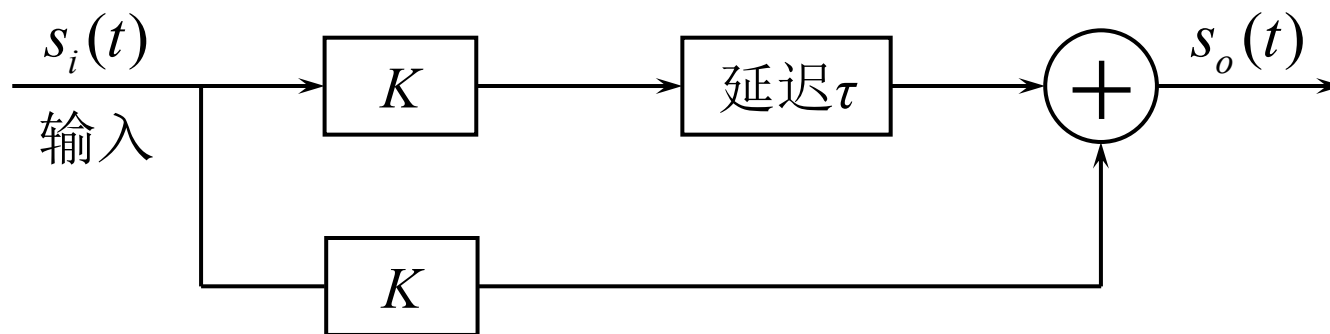
频率弥散 单频正弦波单一谱线变成了窄带频谱，故称频率弥散。



■ 多径传播的影响

对宽带信号产生频率选择性衰落

两径传播模型



假设两条路径的相对时延差为 τ ，且具有相同的幅度衰减 K 。

$$s_o(t) = Ks_i(t) + Ks_i(t - \tau)$$

$$S_o(\omega) = KS_i(\omega) + KS_i(\omega)e^{-j\omega\tau} = KS_i(\omega)(1 + e^{-j\omega\tau})$$

$$H(\omega) = \frac{S_o(\omega)}{S_i(\omega)} = K(1 + e^{-j\omega\tau})$$

■ 多径传播的影响

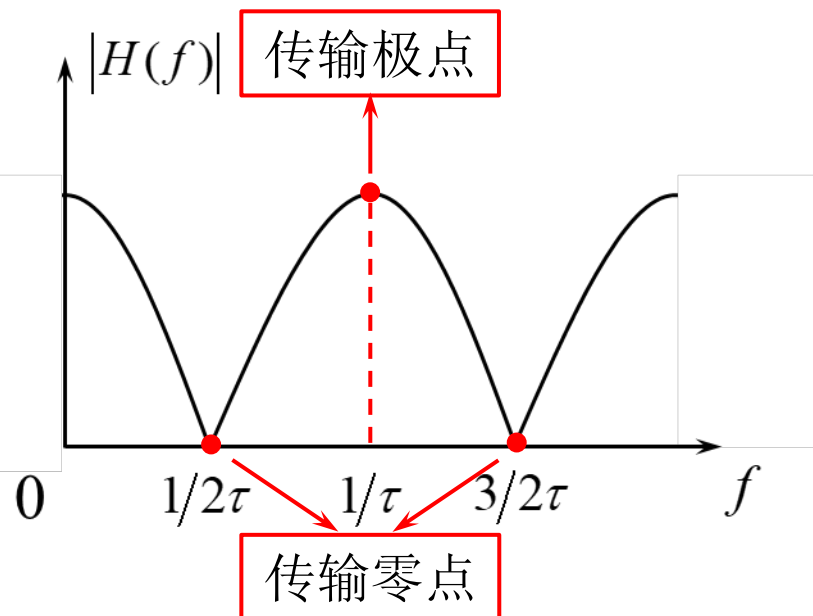
对宽带信号产生频率选择性衰落

$$H(\omega) = K(1 + e^{-j\omega\tau}) = 2K \cos \frac{\omega\tau}{2} e^{-j\frac{\omega\tau}{2}}$$

● 幅频特性 $|H(\omega)| = 2K \left| \cos \frac{\omega\tau}{2} \right|$

频率选择性衰落的概念

信道对不同频率的信号成分有不同的衰减，且随时间变化，这种现象称为频率选择性衰落。



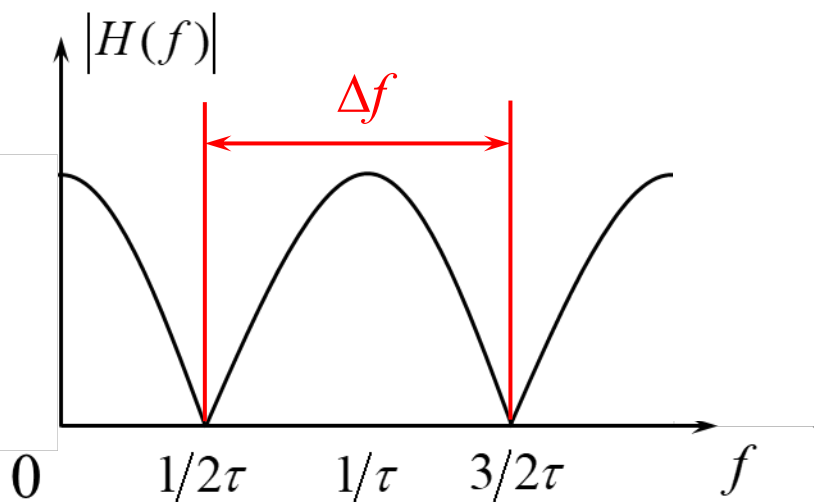
■ 多径传播的影响

信道相关带宽



幅频特性

$$|H(\omega)| = 2K \left| \cos \frac{\omega\tau}{2} \right|$$



相邻传输零点的频率间隔为信道相关带宽

$$\Delta f = \frac{1}{\tau}$$

为避免频率选择性衰落，应使信号带宽满足 $B_s < \Delta f$

工程上一般选取 $B_s = \left(\frac{1}{3} \sim \frac{1}{5} \right) \Delta f$ 码元宽度满足 $T_B = (3 \sim 5)\tau$

■ 多径传播的影响

两径推广至多径

$$\Delta f = \frac{1}{\tau_{\max}} \quad \tau_{\max} \text{ 为最大的路径时延差}$$

此时相关带宽为一最小值，若信号带宽小于此带宽，则小于任意两径的相关带宽。

$$T_B \nearrow \longrightarrow R_B \searrow \longrightarrow B \searrow$$

限制传输速率可有效改善多径效应，但实际中有高速传输要求。

- 解决方法：OFDM技术 抗多径、频率选择性衰落，频带利用率高

将信道划分为 N 个正交子信道，从而将高速的串行数据信号划分为 N 路并行的低速子数据流，分别调制到各路的载波上并行传输，从而使码长变大，带宽减小，并小于信道的相关带宽。

■ 多径传播的影响

频率选择性衰落解决方法

分集接收、扩频、MIMO、均衡等

分集接收简介

将接收到的信号按照一定的分集方式分离成不相关的多路信号，然后再按照一定的规则合并，目的是最大化接收信号能量，提高信号的载噪比。

常见的分集方式有空间分集、频率分集、角度分集、极化分集等；常见的合并方式有最佳选择式、等增益相加式、最大比值相加式等。

例题1

设某随参信道的最大多径时延差等于 $20\text{ }\mu\text{s}$ ，为了避免发生选择性衰落，试估算工程经验下的信号带宽，以及在该信道上传输数字信号的码元宽度。

14.噪声与带宽

信道噪声

等效噪声带宽

补充：各类带宽概念

■ 信道噪声

信道噪声的分类

按噪声来源分类

人为噪声、自然噪声、内部噪声（如热噪声）等。

按噪声性质分类

脉冲噪声、窄带/单频噪声、起伏噪声等。

其中起伏噪声对信号干扰最为严重，包含热噪声、散弹噪声、宇宙噪声等。

■ 信道噪声

热噪声定义

热噪声满足三个特点：

- 来自一切电阻性元器件中电子的热运动；
- 其功率谱均匀分布在 $0 \sim 10^{12}$ Hz 频率范围内，可视为白噪声；
- 其电压瞬时值服从高斯分布，且均值为0。

因此，热噪声可视为零均值高斯白噪声。

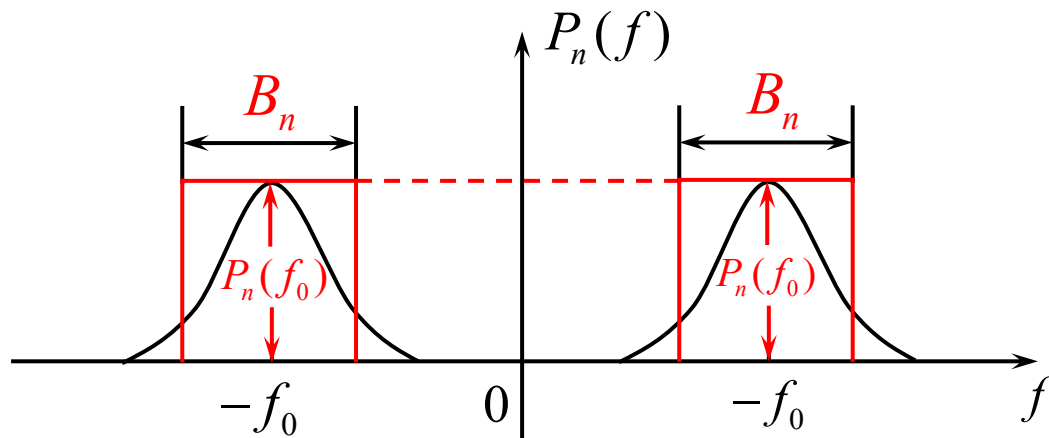
■ 信道噪声

信道加性噪声

典型的信道加性噪声代表是起伏噪声（热噪声等），它是零均值的高斯白噪声。

$$\begin{cases} f_n(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_n} \exp\left[-\frac{v^2}{2\sigma_n^2}\right] \\ P_n(f) = \frac{n_0}{2} \text{ (W/Hz)} \end{cases}$$

■ 等效噪声带宽



$$B_n = \frac{\int_0^{+\infty} P_n(f) df}{P_n(f_0)} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} P_n(f) df}{2P_n(f_0)}$$

等效噪声带宽的含义

通过宽度为 B_n 的矩形滤波器的噪声功率等于通过实际接收滤波器的噪声功率。

后续学习中涉及带通滤波器，带宽均为等效带宽。

■ 补充：各类带宽概念

某些信号频带宽度无限延伸，无法设计出传输所有频率分量的信道，就算可以设计出来，传输所有频率分量有时也会产生资源的浪费。

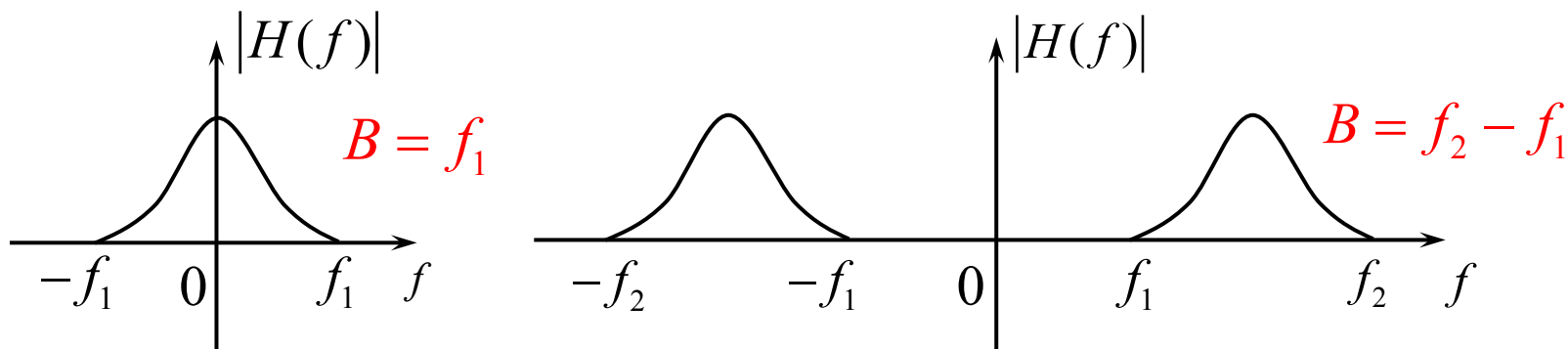
因为一个信号的信息一般只集中在一个有限频段内。因此我们可以根据信号能量（功率）集中的情况，恰当的定义带宽。

常见带宽概念

- 绝对带宽：Absolute Bandwidth
- 3dB带宽：Half-Power Bandwidth
- 等效带宽：Equivalent Bandwidth
- 谱零点带宽：Null-to-Null Bandwidth/Zero-Crossing Bandwidth
- 6dB带宽：Half-Amplitude Bandwidth

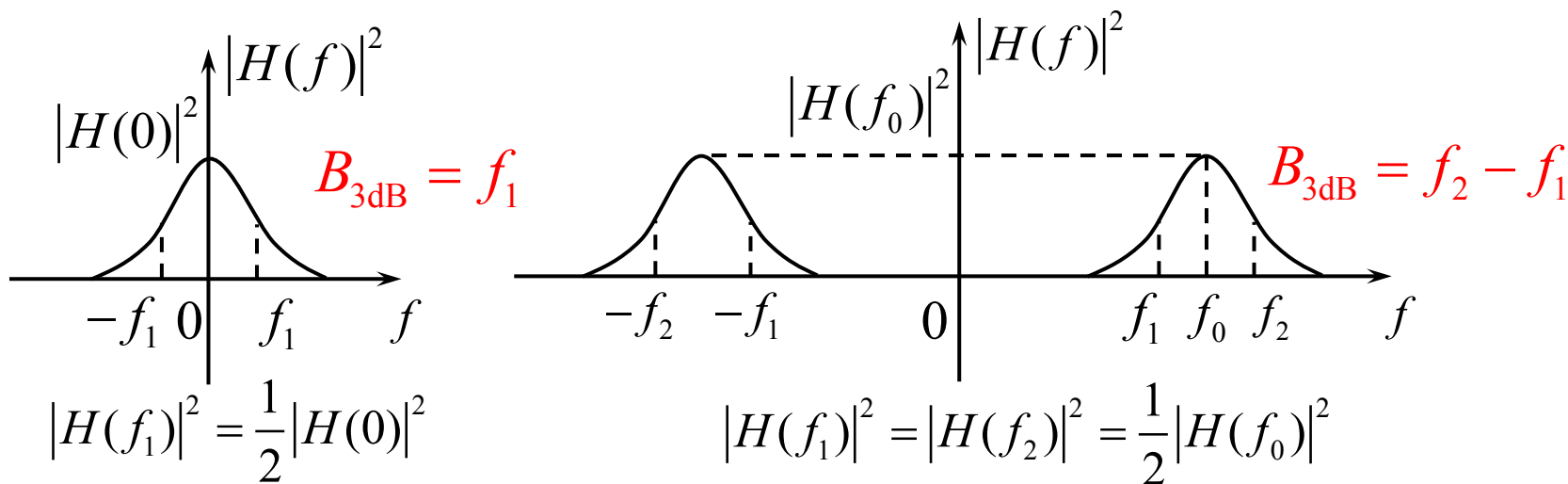
■ 补充：各类带宽概念

绝对带宽: Absolute Bandwidth



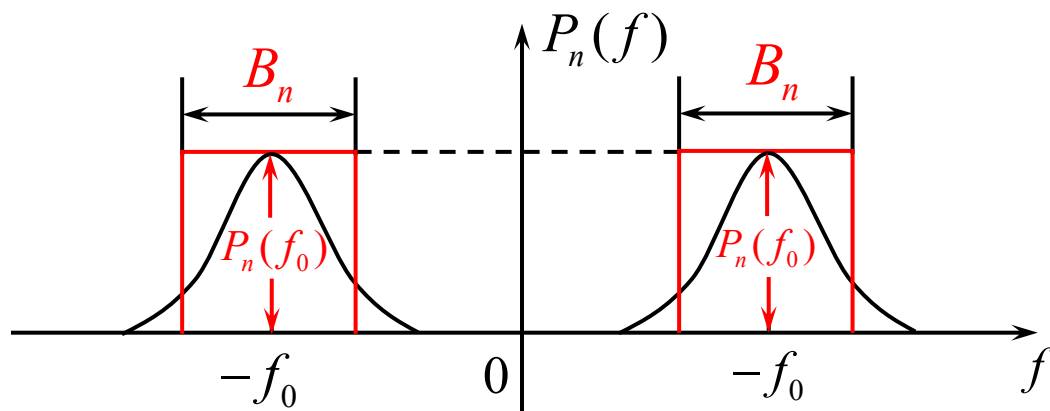
3dB带宽: Half-Power Bandwidth

注：3dB点为半功率点，对应最高幅度的0.707倍。



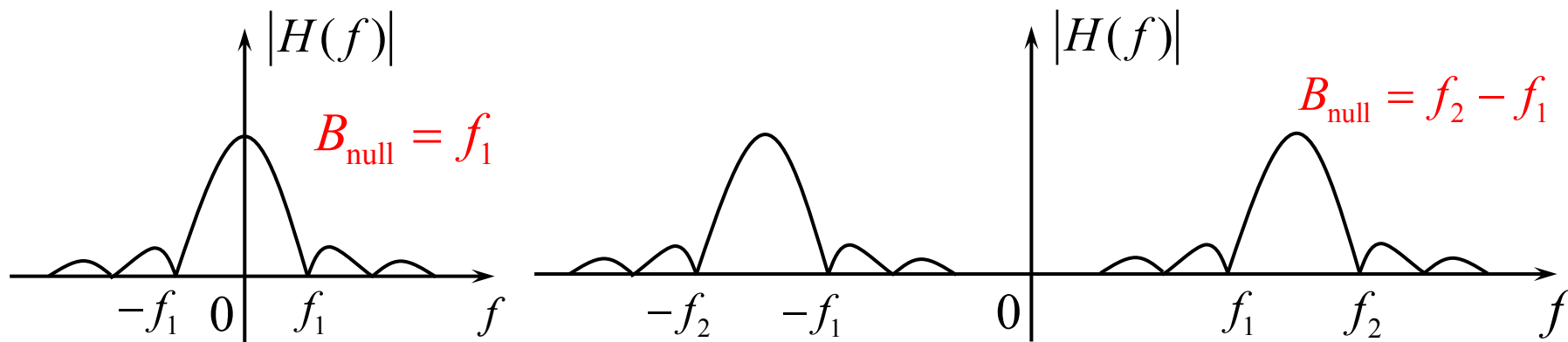
■ 补充：各类带宽概念

等效噪声带宽: Equivalent Bandwidth



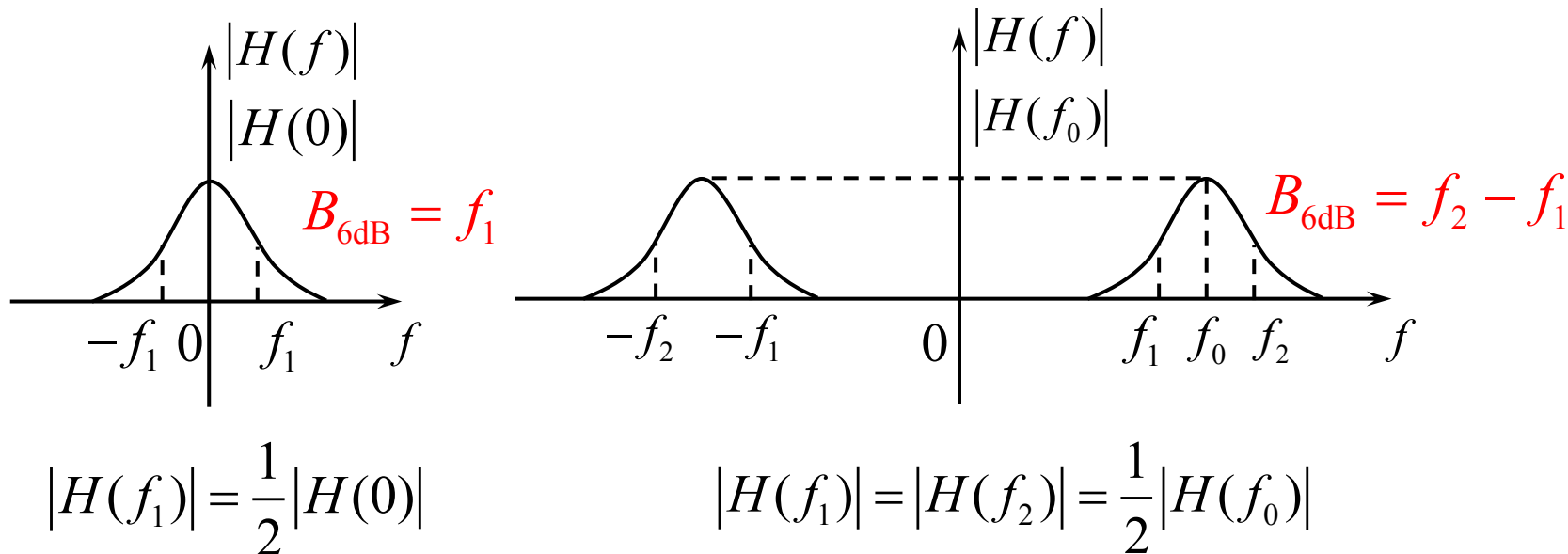
$$B_n = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} P_n(f) df}{P_n(f_0)} = \frac{\int_{-\infty}^{+\infty} P_n(f) df}{2P_n(f_0)}$$

谱零点带宽: Null-to-Null Bandwidth/Zero-Crossing Bandwidth



■ 补充：各类带宽概念

6dB带宽: Half-Amplitude Bandwidth



注：6dB点为半幅度点。

15.信道容量

离散信道的信道容量

连续信道的信道容量

■ 离散信道的信道容量

信道容量的定义 信道容量指的是信道所能承载的最大信息速率。

平均互信息

信源符号集 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 接收符号集 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$

● 互信息定义

$$I(x_i; y_j) = I(x_i) - I(x_i | y_j) = \log_2 \frac{1}{P(x_i)} - \log_2 \frac{1}{P(x_i | y_j)}$$

$I(x_i) = \log \frac{1}{p(x_i)}$ 发送前接收端对的 x_i 不确定度

$I(x_i | y_j) = \log \frac{1}{p(x_i | y_j)}$ 收到 y_j 后接收端对 x_i 的不确定度

互信息代表着收端收到 y_j 对发端 x_i 不确定度的减小量。

■ 离散信道的信道容量

平均互信息

● 平均互信息定义

$$\begin{aligned} I(X;Y) &= E[I(x_i; y_j)] = E[I(x_i) - I(x_i | y_j)] = E[I(x_i)] - E[I(x_i | y_j)] \\ &= \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 \frac{1}{P(x_i)} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m P(x_i y_j) \log_2 \frac{1}{P(x_i | y_j)} \\ &= \sum_{i=1}^n P(x_i) \log_2 \frac{1}{P(x_i)} - \sum_{j=1}^m P(y_j) \sum_{i=1}^n P(x_i | y_j) \log_2 \frac{1}{P(x_i | y_j)} \\ &= H(X) - H(X | Y) \end{aligned}$$

$$I(X;Y) = H(X) - H(X | Y)$$

$$I(X;Y) = H(Y) - H(Y | X)$$

物理意义：平均互信息为互信息的统计平均，代表着收端 Y 对发端 X 平均不确定度（或者总体不确定度）的减小量。

■ 离散信道的信道容量

离散信道信道容量定义

在最佳输入分布下，离散信道的平均互信息达到最大值，称此最大值为信道容量。

根据单位不同，有两种定义：

$$C = \max_{p(x)} [H(X) - H(X|Y)] \quad (\text{单位: bit/符号})$$

$$C_t = \max_{p(x)} \{r[H(X) - H(X|Y)]\} \quad (\text{单位: bit/s})$$

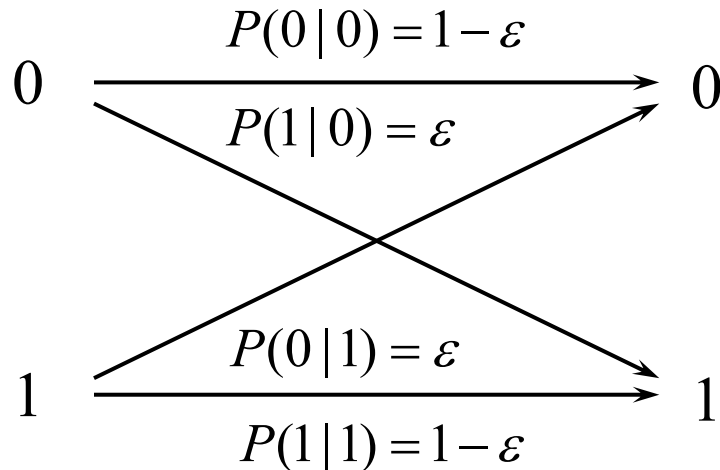
对于第二个公式， r 为信道的符号传输速率，单位是符号/s。

■ 离散信道的信道容量

离散二进制对称信道的信道容量

离散信道有很多种类型，求解信道容量以及对应的最佳输入概率方法不一，有的还很复杂。

在这里给出一个特殊的例子：离散二进制对称信道。



正确传递概率

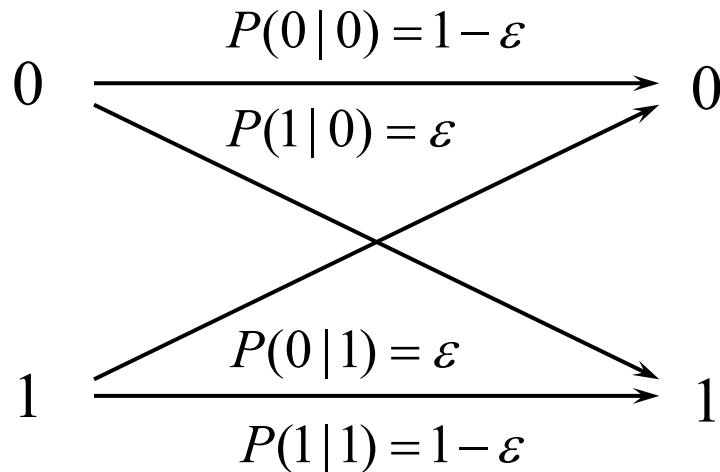
$$P(0|0) = P(1|1) = 1 - \varepsilon$$

错误传递概率

$$P(1|0) = P(0|1) = \varepsilon$$

■ 离散信道的信道容量

离散二进制对称信道的信道容量



正确传递概率

$$P(0|0) = P(1|1) = 1 - \varepsilon$$

错误传递概率

$$P(1|0) = P(0|1) = \varepsilon$$

输入等概: $P(x=0) = P(x=1) = \frac{1}{2}$

输出概率为: $P(y=0) = P(0)P(0|0) + P(1)P(0|1) = \frac{1}{2}(1 - \varepsilon) + \frac{1}{2}\varepsilon = \frac{1}{2}$

$$P(y=1) = P(0)P(1|0) + P(1)P(1|1) = \frac{1}{2}(1 - \varepsilon) + \frac{1}{2}\varepsilon = \frac{1}{2}$$

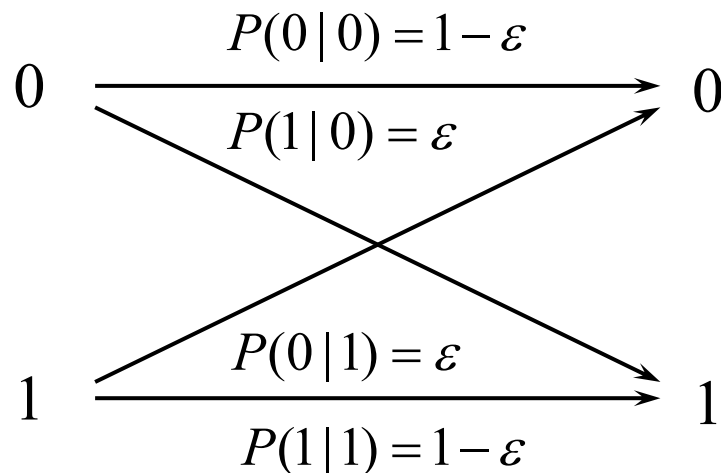
● 输入等概，输出也等概。

■ 离散信道的信道容量

离散二进制对称信道的信道容量

后验概率为: $P(x_i | y_j) = P(y_j | x_i)$

● 输入等概时, 转移概率等于后验概率



$$P(x=0|y=0) = \frac{p(x=0)p(y=0|x=0)}{p(y=0)} = 1 - \varepsilon = P(y=0|x=0)$$

$$P(x=1|y=1) = \frac{p(x=1)p(y=1|x=1)}{p(y=1)} = 1 - \varepsilon = P(y=1|x=1)$$

$$P(x=1|y=0) = \frac{p(x=1)p(y=0|x=1)}{p(y=0)} = \varepsilon = P(y=0|x=1)$$

$$P(x=0|y=1) = \frac{p(x=0)p(y=1|x=0)}{p(y=1)} = \varepsilon = P(y=1|x=0)$$

■ 离散信道的信道容量

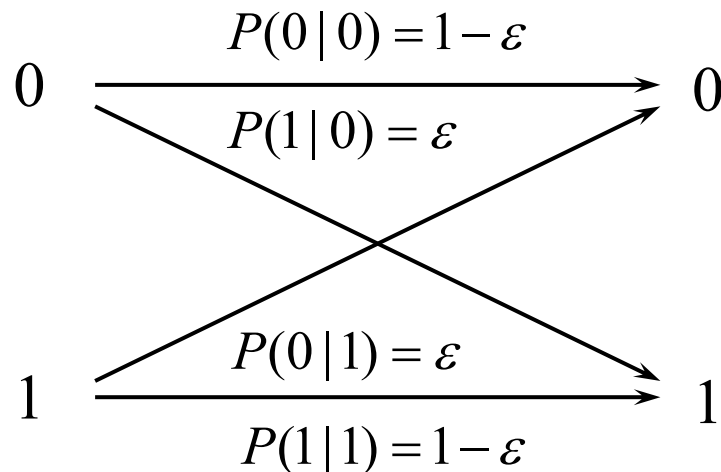
离散二进制对称信道的信道容量

- 条件熵 $H(X|Y) = H(Y|X)$

$$H(Y|X) = \sum_{i=1}^n P(x_i) \sum_{j=1}^m P(y_j | x_i) \log_2 \frac{1}{P(y_j | x_i)}$$

$$= P(x_1) \left[(1-\varepsilon) \log_2 \frac{1}{1-\varepsilon} + \varepsilon \log_2 \frac{1}{\varepsilon} \right] + P(x_2) \left[(1-\varepsilon) \log_2 \frac{1}{1-\varepsilon} + \varepsilon \log_2 \frac{1}{\varepsilon} \right]$$

$$= (1-\varepsilon) \log_2 \frac{1}{1-\varepsilon} + \varepsilon \log_2 \frac{1}{\varepsilon} = \log_2 \frac{1}{1-\varepsilon} + \varepsilon \log_2 \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon}$$



- 对称信道的条件熵与输入分布无关，为定值。

$$H(Y) = \log_2 2 = 1 \text{ bit / 符号} \quad \text{为最大熵}$$

- 达到信道容量的最佳输入分布为等概分布。

$$\text{因此信道容量为 } C = \max_{p(x)} [H(Y) - H(Y|X)] = 1 - \log_2 \frac{1}{1-\varepsilon} - \varepsilon \log_2 \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon}$$

例题1

设信源由两种符号“0”和“1”组成，符号传输速率为1000 Baud，且两种符号出现的概率相等，均为1/2。信道为对称信道，其传输的符号错误概率为1/128，画出此信道模型，并求此信道的信道容量 C 和 C_t 。

■ 连续信道的信道容量

无扰信道的信道容量：奈奎斯特定理

带宽为 B/Hz 的无扰信道，信号电平数/进制数为 M ，则其所能承载的最大信息速率，即信道容量为：

$$C_t = 2B \log_2 M \text{ (bit/s)}$$

有扰信道的信道容量：香农公式

带宽为 B/Hz 的加性高斯白噪声（AWGN: Additive White Gaussian Noise）信道，其无差错传输的最大平均信息速率，即信道容量为：

$$C_t = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \text{ (bit/s)}$$

S : 信号平均功率 (W)

B : 信道带宽 (Hz)

N : 噪声功率 (W) $N = n_0 B$

n_0 : 噪声单边功率谱密度 (W/Hz)

■ 连续信道的信道容量

香农公式的有关结论

$$C_t = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right) \text{ (bit/s)}$$

- 连续信道信道容量 C_t 依赖于带宽 B ，信号功率 S 和噪声单边功率谱密度 n_0 三要素；
- 带宽 B 一定，增大 S 或者减小 n_0 （即提高信噪比），可以增大 C_t ；
- 信噪比一定，增大带宽 B 不能无限增大 C_t ，而是趋于定值 $1.44 \frac{S}{n_0}$ ；这个值称为信道容量极限。
- **信道编码定理：**若实际信息速率 $R_b \leq C_t$ ，则总能找到一种信道编码方式，实现无差错传输；若 $R_b > C_t$ ，则不可能实现无差错传输。

■ 连续信道的信道容量

香农公式的有关结论

$$C_t = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right) \text{ (bit/s)}$$

$$\lim_{B \rightarrow \infty} C_t = \log_2 e \approx 1.44 \frac{S}{n_0}$$

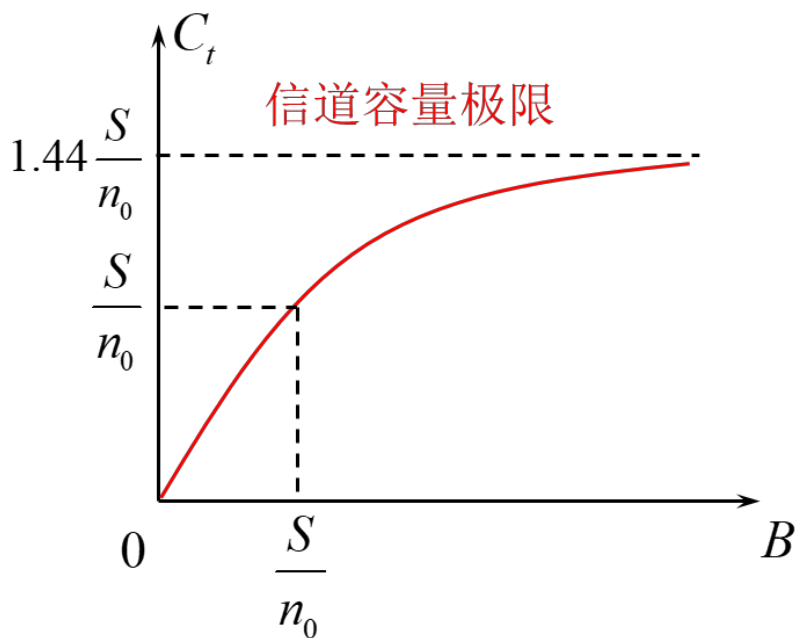
证明

$$\lim_{B \rightarrow \infty} C_t = \lim_{B \rightarrow \infty} B \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right) = \lim_{B \rightarrow \infty} \frac{S}{n_0} \cdot \frac{n_0 B}{S} \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right)$$

$$= \frac{S}{n_0} \lim_{B \rightarrow \infty} \log_2 \left(1 + \frac{S}{\underline{n_0 B}} \right)^{\underline{\frac{n_0 B}{S}}}$$

$$= \frac{S}{n_0} \lim_{x \rightarrow \infty} \log_2 \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x$$

$$= \frac{S}{n_0} \log_2 e \approx 1.44 \frac{S}{n_0}$$



■ 连续信道的信道容量

香农公式的应用

$$C_t = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right) \text{ (bit/s)}$$

给定信道容量 C_t ，带宽 B 、信噪比 S/N 及传输时间三者可以互换。

- 提高带宽 B ，可以降低信噪比 S/N 。

应用于宇宙飞行，深空探测等深空通信的弱信号接收场合，如基于扩频调制技术的CDMA等。

- 提高信噪比 S/N ，可以降低带宽 B 。

应用于有线载波电话，频带拥挤的场合。

- 信噪比不变，提高带宽 B 可以降低传输时间。

■ 连续信道的信道容量

香农公式的说明

$$C_t = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{n_0 B} \right) \text{ (bit/s)}$$

香农公式只证明了理想通信系统极限信息率的“存在性”，未给出具体实现方法。

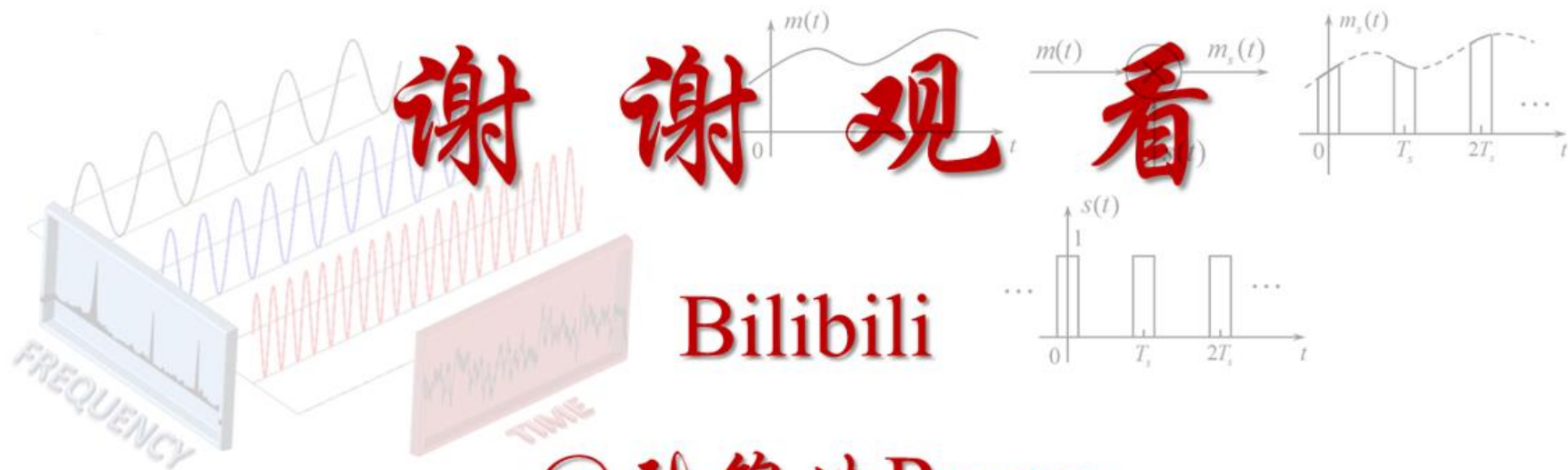
信道编码定理也为存在性定理，给出了实现无差错传输信息率的理论极限为信道容量，但未给出具体的编码实现方法。

例题2

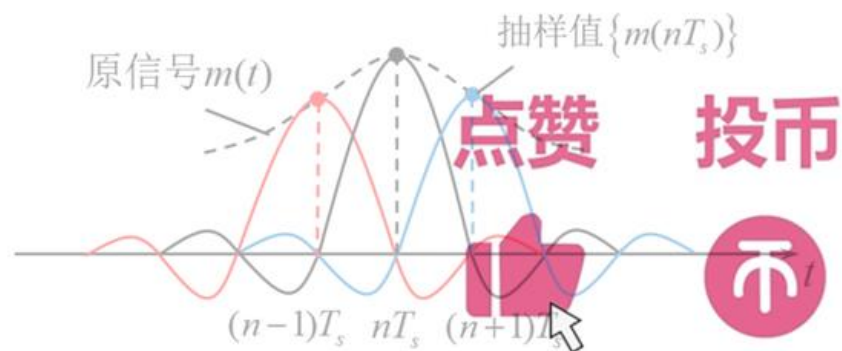
设一幅黑白数字相片有400万个像素，每个像素有 16个亮度电平，它们等概率独立出现，若用3kHz带宽的信道传输它，且信号噪声功率比为20dB，试问传输图片需要多少时间？

例题3

有一个1MHz带宽的信道，其信噪比为63，求合适的信息速率 R_b 和信号电平数 M 。



@张锦皓 Roger



收藏

